



BREATHALERT BR

GLOBAL SOLUTION 2026 · CIÊNCIA DE DADOS

Quando a **fumaça** vira internação.

Uma investigação de dados sobre queimadas e saúde respiratória no Brasil, 2016–2025.

41.1 mi

focos (INPE)

11.5 mi

internações (SUS)

27

estados · 120 meses

10

anos de série

A fumaça não respeita fronteiras — nem pulmões.

As queimadas liberam material particulado que agrava asma, bronquite e DPOC. Mas esse impacto é difícil de enxergar nos números: ele se esconde atrás do inverno, das epidemias sazonais e do tamanho da população. Nossa missão foi isolar o sinal da fumaça em meio a esse ruído.

41.1 mi

FOCOS EM 10 ANOS

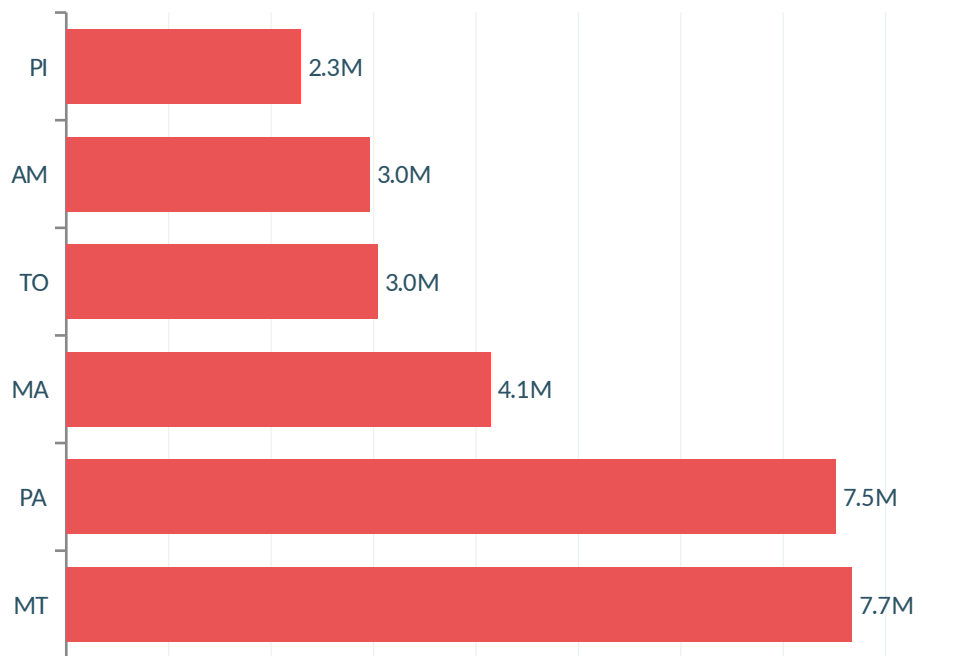
11.5 mi

INTERNAÇÕES NO PERÍODO

2

BASES PÚBLICAS CRUZADAS

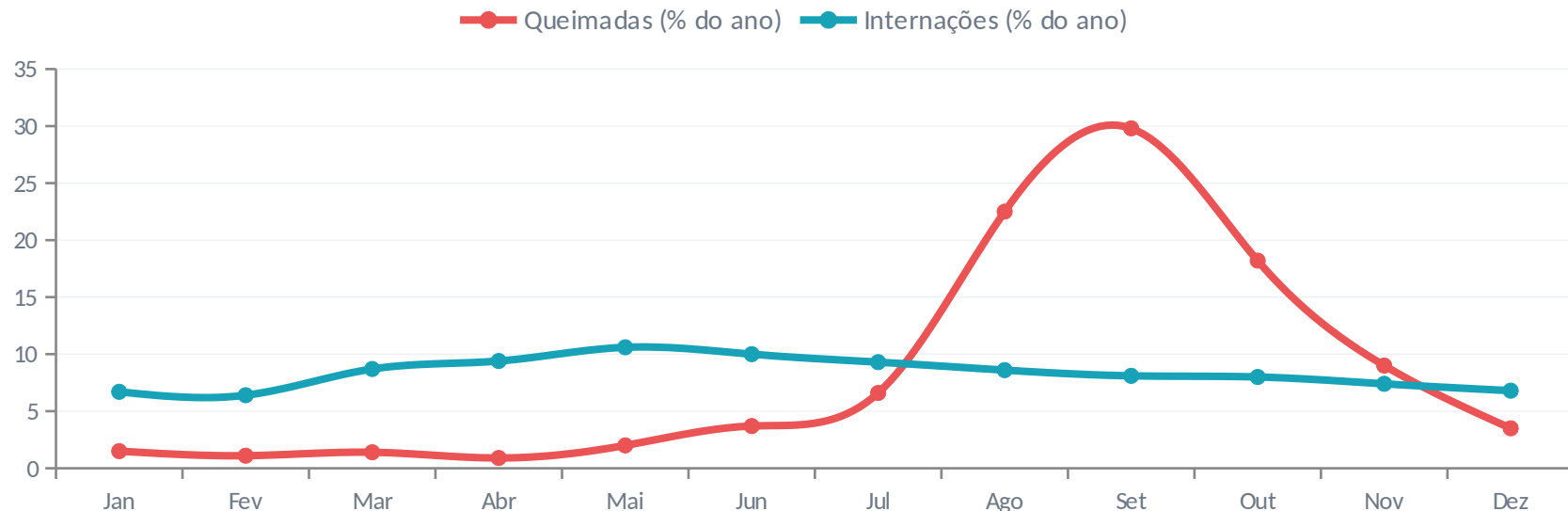
Poucos estados concentram o fogo.



Mato Grosso e Pará sozinhos respondem por quase 40% de todos os focos da série — a marca da fronteira agrícola sobre Amazônia e Cerrado.

Pista ambiental: a seca acumulada prevê o fogo melhor ($r=0,76$) que o índice de risco oficial (0,57).

Os dois calendários não batem.

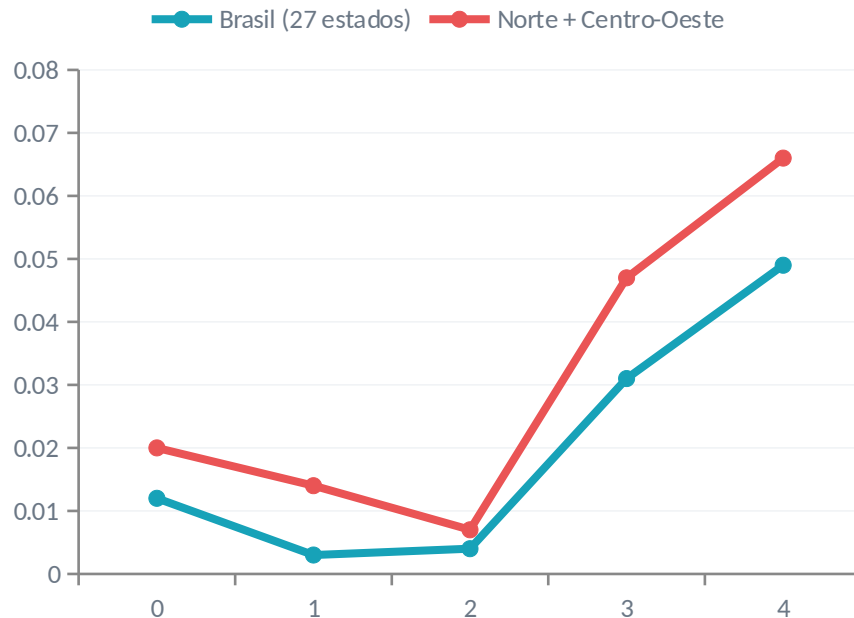


Queimadas picam na seca (ago-out). Internações picam no inverno (abr-jun). As ondas estão fora de fase — por isso, no mesmo mês, a correlação é nula.

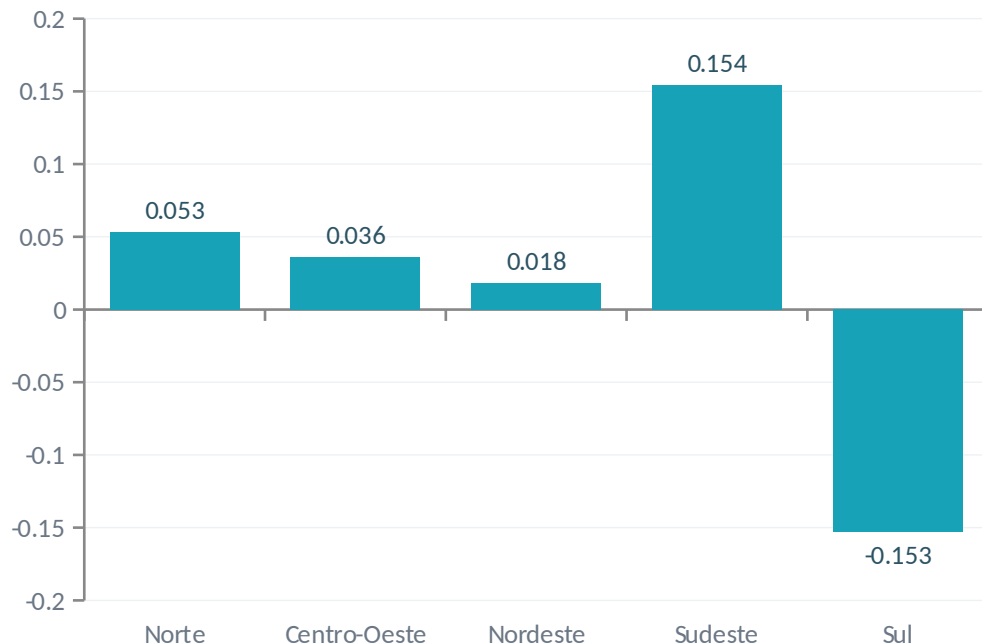
Removida a sazonalidade, o sinal aparece.

Medindo **anomalias** (desvio do normal) e aplicando **defasagem**, a correlação vira positiva e cresce com o atraso — mais forte nos estados de queimada intensa.

Coerente com a fisiologia: a fumaça agrava quadros nos meses seguintes, não no mesmo dia. Sinal fraco, mas consistente.



O efeito tem endereço: o Sudeste.



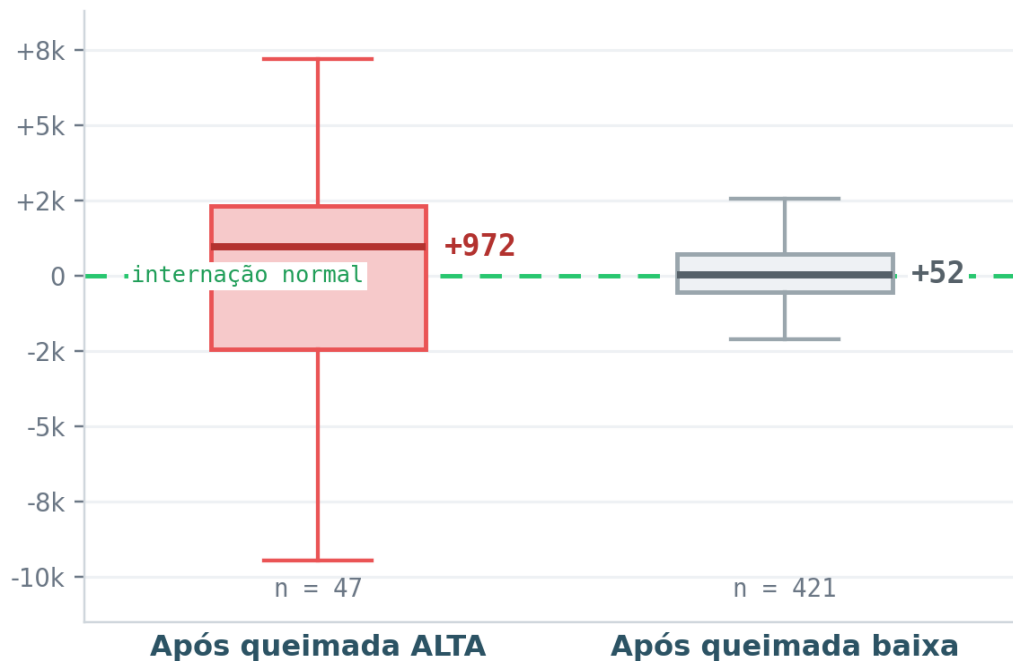
Recortando por região, o sinal se concentra no Sudeste (pico em 3 meses de defasagem) — não porque a fumaça lá seja pior, mas porque a grande população permite medir com menos ruído.

Onde dá para medir bem, **o efeito aparece.**

No Sudeste, a estatística confirma.

Sudeste · internação (anomalia) 3 meses depois

Mann-Whitney · H_1 : alta > baixa · $p = 0,026$ · rejeita H_0



Mann-Whitney

TESTE NÃO-PARAMÉTRICO

$p = 0,026$

REJEITA H_0 (SIGNIFICATIVO)

+3 meses

DEFASAGEM DO EFEITO

Achado honesto: localizado, não nacional.
Pede confirmação com dados municipais e diários.

A fraqueza do sinal é o argumento do BreathAlert BR.

O impacto da fumaça se dilui nas estatísticas nacionais — fica quase invisível justamente onde as decisões de saúde são tomadas. Um alerta eficaz precisa agir localmente e de forma antecipada, usando a seca (que sobe antes do fogo) como gatilho precoce.



Local

por estado/região,
não média nacional



Antecipado

gatilho na seca,
antes do fogo



Preventivo

alerta à saúde
antes da internação

Este é o começo, não o ponto final.

01 • GRANULARIDADE

Dados municipais e diários

Descer da escala estadual/mensal para onde a fumaça age.

02 • PREVISÃO

Modelo preditivo sazonal

Prophet/LSTM para antecipar picos a partir da seca.

03 • AR

Qualidade do ar (PM2.5)

Integrar material particulado (MERRA-2/estações).

04 • ÍNDICE

IRSQ por município

Índice de risco com níveis de alerta por cidade.

05 • ACESSO

API pública e dashboard

Serviço aberto para secretarias e Defesa Civil.

06 • VALIDAÇÃO

Teste em campo

Validar alertas com dados reais de atendimento.



BREATHALERT BR

Dos dados à decisão que protege quem respira.

Análise completa, código e metodologia disponíveis no repositório do projeto.

Fontes: INPE/BDQueimadas · DATASUS/SIH-SUS · IBGE/SIDRA (tabela 6579)